

第9章 改进型数字调制系统

9.1 引言

第8章中讨论了最基本的二进制和多进制数字调制技术。为了提高通信系统传输信息的有效性和可靠性，人们在此基础上发展和提出了多种具有较高频带利用率的改进型数字调制技术。

本章在之前章节的基础上，再介绍几种现代数字传输系统中的常见技术。本章具体内容包括：

(1) 正交幅度调制 (QAM, Quadrature Amplitude Modulation)。QAM 是为了进一步增加 MPSK 或 MASK 等多进制数字调制信号空间中各信号状态点之间的最小距离，而提出的一种幅度和相位联合调制的方式。MQAM 具有和 MPSK 相同的频谱利用率，但在相同的传输功率下，可获得更好的误码性能。

(2) 连续相位频移键控 (CPFSK, Continual Phase FSK)。CPFSK 是针对 FSK 信号在频率跳变时的相位不连续，从而导致带外衰减过高而提出的一种连续相位的 FSK 方式。CPFSK 通过保持信号相位连续变化，可以使带外衰减加快，频谱效率更高。

(3) 高斯最小频移键控 (GMSK, Gaussian Filtered Minimum Shift Keying)。GMSK 是在 MSK (Minimum-Shift Keying) 基础上的改进，能进一步加速带外衰减，降低邻道干扰，在蜂窝移动通信系统中得到了广泛的应用。

(4) 正交频分复用 (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing)。OFDM 是一种能有效利用频谱资源的多载波传输方式。OFDM 具有频谱利用率高，能有效对抗频率选择性衰落，实现简单等多项优点，已成为下一代移动通信系统中物理层的关键技术之一。

9.2 正交幅度调制 (QAM)

根据 8.6 节中的分析, 采用 MPSK 方式后, 虽然系统的有效性提高了, 但可靠性却降低了。这是因为 MPSK 包络恒定, 随着多进制数目 M 的增大, 更多的信号点被限制在单位圆上, 使得各信号状态点之间的最小距离 $d_{\min}$ 减小, 更容易在干扰和噪声的影响下出现判决错误。

如果解除这种恒包络约束, 充分利用二维信号空间的平面来安排信号点, 就可能在增加 M 的时候, 不显著地减小信号点间的最小距离 $d_{\min}$, 从而使得频带利用率与误码率的综合性能更好。基于这一概念, 引出了幅度和相位联合键控的调制方式——正交幅度调制 (QAM)。

9.2.1 QAM 信号表示与星座图

1960 年, C. R. Chan 提出了幅度和相位联合键控方式, 记为 APK (Amplitude Phase Keying)。APK 信号可用下式表示

$$s(t) = \left[\sum_n a_n g(t - nT) \right] \cos(\omega_0 t + \varphi_n) \quad (9-2-1)$$

式中, $g(t)$ 是基带成形脉冲, 可以取幅度为 1, 宽度为 T 的矩形脉冲; a_n 是载波可能取的 N 种不同的电平值; φ_n 是载波可能取的 L 种不同的相位。且有

$$a_n = \begin{cases} a_1 & \text{以概率 } P_1 \\ a_2 & \text{以概率 } P_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_N & \text{以概率 } P_N \end{cases} \quad \begin{matrix} M \\ M \\ \vdots \\ M \end{matrix}$$

$$\varphi_n = \begin{cases} \varphi_1 & \text{以概率 } P_1 \\ \varphi_2 & \text{以概率 } P_2 \\ \vdots & \vdots \\ \varphi_L & \text{以概率 } P_L \end{cases} \quad \begin{matrix} M \\ M \\ \vdots \\ M \end{matrix}$$

显然, APK 信号的可能状态数为 $L \times N$ 。如 $L = N = 4$, 则可合成 16APK 信号。

式 (9-2-1) 还可以写成另一种形式

$$s(t) = \left[\sum_n a_n g(t - nT) \right] \cos \varphi_n \cos \omega_0 t$$

$$-\left[\sum_n a_n g(t-nT)\right] \sin \phi_n \sin \omega_0 t \quad (9-2-2)$$

令

$$\left. \begin{aligned} a_n \cos \phi_n &= X_n \\ -a_n \sin \phi_n &= Y_n \end{aligned} \right\} \quad (9-2-3)$$

则式 (9-2-2) 可写为

$$s(t) = \left[\sum_n X_n g(t-nT)\right] \cos \omega_0 t + \left[\sum_n Y_n g(t-nT)\right] \sin \omega_0 t \quad (9-2-4)$$

式 (9-2-4) 可看作两个载波正交的幅度调制信号之和, 故 **APK** 亦称为正交幅度调制。比较式 (8-6-10) 和式 (9-2-4) 可以看出, **MQAM** 信号的带宽与 **MPSK** 信号的带宽相同。因此, **QAM** 方式是一种高效率的信息传输方式, 其频带利用率随着 M 的提高而提高。

在多进制数字调制系统中, 为了直观, 通常用星座图 (Signal Point Constellation) 来表示已调信号。所谓星座图是指信号矢量端点的分布图。以 16 进制数字调制为例, 采用 16PSK 时的信号星座图如图 9-2-1(a) 所示, 采用 16QAM 方式时的信号星座图如图 9-2-1(b) 所示。

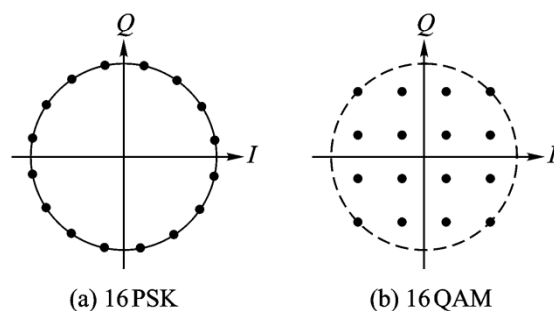


图 9-2-1 16PSK 与 16QAM 信号星座图

星座图设计的基本思路是: 在给定平均能量 $\bar{E}$ 的情况下, 使信号点之间的最小距离 $d_{\min}$ 最大, 从而使信号消耗最少的能量。因此, 各信号点通常是关于原点对称的, 从而保证信号的平均功率最小。一般来说, **MQAM** 信号的星座图为矩形或十字形, 如图 9-2-2 所示。图 9-2-2 中叠加了不同多进制传输信号的星座图, 其中 $M = 4, 16, 64, 256$ 时的星座图为矩形, 分别由 4 条虚线方框围成; 而 $M = 32, 128$ 时的星座图为十字形, 可分为水平轴和垂直轴的两个矩形叠加而成。矩形星座

图对应的 M 为 2 的偶次方，即每个符号携带偶数个比特信息；十字形星座图对应的 M 为 2 的奇次方，即每个符号携带奇数个比特信息。

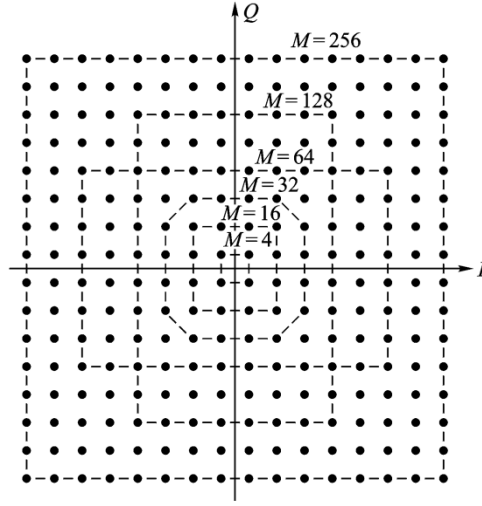


图 9-2-2 MQAM 信号的星座图

假设已调信号的最大幅度为 A ，由 MPSK 信号的星座图不难得到相邻信号点间的最小距离为

$$d_{\text{MPSK}} = 2A \sin\left(\frac{\pi}{M}\right) \quad (9-2-5)$$

而对矩形星座图的 MQAM 信号来说，相邻信号点间的最小距离为

$$d_{\text{MQAM}} = \frac{\sqrt{2}A}{L-1} = \frac{\sqrt{2}A}{\sqrt{M}-1} \quad (9-2-6)$$

式中， $M = L^2$ ， L 为星座图中水平轴和垂直轴上信号的电平数。

由式 (9-2-5) 及式 (9-2-6) 可得，当 $M = 4$ 时， $d_{4\text{PSK}} = d_{4\text{QAM}}$ ，这表明 4PSK 与 4QAM 的抗噪声能力相当。事实上，4PSK 与 4QAM 的星座图是相同的。但当 $M > 4$ 时，QAM 方式的抗噪声能力会优于 PSK 方式。例如， $M = 16$ 时，可算出 $d_{16\text{PSK}} = 0.39A$ ， $d_{16\text{QAM}} = 0.47A$ ，即 $d_{16\text{QAM}} > d_{16\text{PSK}}$ ，这表明，16QAM 的抗噪声能力优于 16PSK。

根据星座图的设计思想，应该以信号的平均功率相等为条件来比较上述信号相邻点间的距离才是合理的。可以证明，MQAM 信号的最大功率与平均功率之比为

$$k_{\text{MQAM}} = \frac{L(L-1)^2}{2 \sum_{i=1}^{L/2} (2i-1)^2} \quad (9-2-7)$$

这样， d_{MQAM} 增加为原来值的 $\sqrt{k_{\text{MQAM}}}$ 倍。对 16QAM 来说， $L = 4$ ，由式 (9-2-7) 可得到 $k_{16\text{QAM}} = 1.8$ ，故 $d_{16\text{QAM}} = 0.47A \times \sqrt{1.8} = 0.63A$ 。而对 16PSK 信号来说，因其包络恒定，故信号的最大功率与平均功率相同，即 $k_{16\text{PSK}} = 1$ 。因而在信号平均功率相等的条件下，MQAM 的优点更为明显，此时， $d_{16\text{QAM}}/d_{16\text{PSK}} = 1.62$ ，约为 4.19 dB。

以上分析表明，随着 M 的增大，MQAM 的抗噪性能明显优于 MPSK，在同样的噪声环境下，同等功率的 MQAM 比 MPSK 可以获得更低的误码率。所以在实际通信系统中，在 $M > 8$ 的情况下，大都采用 QAM 调制。

9.2.2 QAM 调制和解调

由式 (9-2-4) 可看出，MQAM 信号可以用正交调制的方法产生。图 9-2-3(a) 给出了 MQAM 信号产生的一般方框图。图中串/并变换器将速率为 R_b 的二进制输入信息序列分成上、下两路速率为 $R_b/2$ 的二进制序列， $2-L$ 电平转换器将每个速率为 $R_b/2$ 的二进制序列变成速率为 $R_b/\log_2 M$ 的 L 进制信号，然后分别与两路正交的载波相乘，相加后即产生 MQAM 信号。上、下两条支路分别为同相和正交支路，也称为 I 路和 Q 路。

MQAM 信号的解调可以采用相干解调方式，如图 9-2-3(b) 所示。图中经上、下两路相干解调得到的 L 进制的基带信号用有 $(L-1)$ 个门限的判决器判决后，分别得到速率为 $R_b/2$ 的二进制序列，最后经并/串变换器合并后输出速率为 R_b 的二进制信息序列。

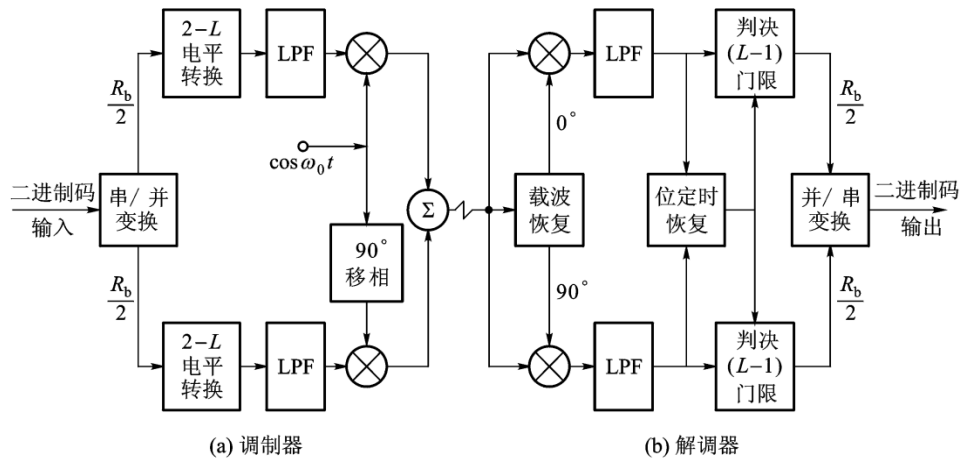


图 9-2-3 MQAM 信号的产生及解调

图 9-2-3 中的 MQAM 调制实质上是两路载波正交的 MASK 信号相加而成, 故称为正交调幅法。对于矩形星座 QAM, 其正确判决符号的概率为

$$P_c = (1 - P_L)^2 \quad (9-2-8)$$

式中, P_L 表示同相或正交支路 L 进制 ASK 信号的误符号率。根据式 (8.140) 有

$$P_L = \left(1 - \frac{1}{L}\right) \text{erfc} \left[\sqrt{\frac{6S_L}{2(L^2 - 1)\sigma^2}} \right]$$

式中, S_L 为 L 进制 ASK 信号的平均功率。令 E_L 为 L 进制 ASK 信号的平均符号能量, 由于两路 L -ASK 信号的平均能量是 MQAM 信号平均能量 E_{ave} 的一半, 即

$$\begin{aligned} P_L &= \left(1 - \frac{1}{L}\right) \text{erfc} \left[\sqrt{\frac{3}{(L^2 - 1)} \cdot \frac{E_L}{N_0}} \right] \\ &= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) \text{erfc} \left[\sqrt{\frac{3}{2(M - 1)} \cdot \frac{E_{ave}}{N_0}} \right] \end{aligned} \quad (9-2-9)$$

由于 QAM 信号的平均比特能量为 $E_b = E_{ave}/\log_2 M$, 则式 (9-2-9) 可改写为

$$P_L = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) \text{erfc} \left[\sqrt{\frac{3\log_2 M}{2(M - 1)} \cdot \frac{E_b}{N_0}} \right] \quad (9-2-10)$$

于是, MQAM 的误符号率为

$$P_s = 1 - P_c = 1 - (1 - P_L)^2 = 2P_L - P_L^2 \quad (9-2-11)$$

MQAM 的误符号率曲线如图 9-2-4 所示。

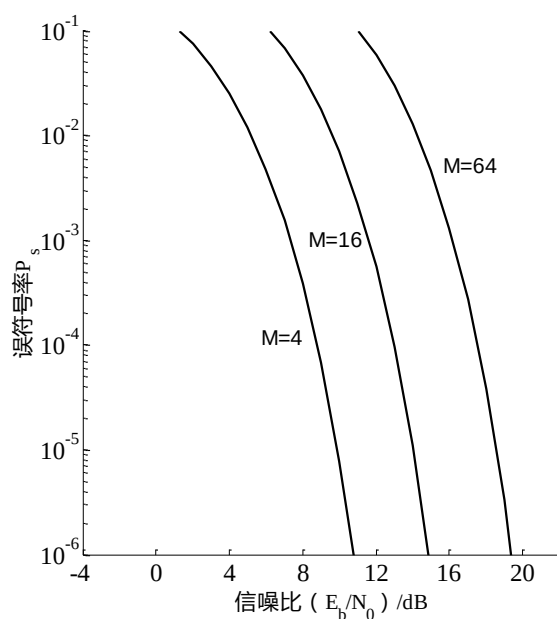


图 9-2-4 MQAM 的误符号率

由图 9-2-4 看出，在相同的信噪比条件下，随着 M 的增大，QAM 的误符号率增大。

综合上述，MQAM 信号具有和 MPSK 信号相同的频带利用率，理想情况下，MQAM 和 MPSK 最高频带利用率均为 $\log_2 M$ b/s/Hz。但在信号平均功率相等的条件下，MQAM 的抗噪能力优于 MPSK。因此，QAM 特别适合用于频带资源有限的场合，目前是无线通信中应用最为广泛的调制方式。

9.3 连续相位频移键控（CPFSK）

数字通信系统中为了提高系统的有效性，主要从提高系统的频带利用率着眼。因此人们不仅希望已调信号具有恒定的包络，以适应在非线性信道中传输，而且还希望信号具有频带窄及带外频谱衰减快的特点。

前面讨论的 MPSK 方式，虽然具有较高的频带利用率，但在码元变化时，其载波相位会发生跳变。相位的跳变会使信号的频谱展宽，使信号功率谱的旁瓣变高，衰减变慢。为减小信号功率谱的旁瓣，并使其衰减变快，应令已调信号的相位变换连续。故而出现了连续相位的频移键控方式，记为 CPFSK。

CPFSK 泛指载波相位以连续的形式变化的一大类频率调制技术。本节讨论 CPFSK 的基本原理及其最典型的两种调制方式——最小频移键控（MSK）和平滑

调频 (TFM)。

9.3.1 CPFSK 基本原理

连续相位 FSK 信号通常使用某种数字 PAM 信号去控制压控振荡器来产生。 M 进制的 PAM 基带信号为

$$m(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s) \quad (9-3-1)$$

其中, $a_n \in \{\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(M-1)\}$ 是信息符号, $g(t)$ 是宽度为 T_s 的矩形脉冲。连续相位 FSK 可以表示为

$$s(t) = A \cos \left[2\pi f_c t + 4\pi f_d T_s \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau + \varphi_0 \right] \quad (9-3-2)$$

其中, f_c 是载波频率, f_d 是峰值频偏, φ_0 为初相。在相干解调时, 不失一般性, 可设初相 $\varphi_0 = 0$ 。带通信号的瞬时频率为 $f_c + 2f_d T_s m(t)$ 。注意, 由于 $g(t)$ 是矩形脉冲, 因此 $m(t)$ 在 $t = nT_s$ 时刻是不连续的, 但是 $m(t)$ 的积分是连续函数。用

$$\theta(t, a) = 4\pi f_d T_s \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau \quad (9-3-3)$$

表示信号 $s(t)$ 的瞬时相位偏移。显然, 瞬时相位偏移与数据序列有关。在第 k 个符号周期内, 即在时间区间 $[kT_s, (k+1)T_s]$ 中, 瞬时相位偏移为

$$\begin{aligned} \theta(t, a) &= 2\pi f_d T_s \sum_{j=-\infty}^{k-1} a_j + 4\pi T_s q(t - kT_s) f_d a_k \\ &= \theta_k + 2\pi h a_k q(t - kT_s) \end{aligned} \quad (9-3-4)$$

式中, $h = 2f_d T_s$ 是调制指数, $\theta_k = \pi h \sum_{j=-\infty}^{k-1} a_j$ 是直到 $t = kT_s$ 时刻的累积相位, $q(t)$ 称为相位成型函数, 是频率成型函数 $m(t)$ 的积分, 且可表示为

$$q(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \frac{t}{2T_s} & 0 < t \leq T_s \\ \frac{1}{2} & t > T_s \end{cases} \quad (9-3-5)$$

根据式 (9-3-5) 可以画出对于所有从 $t = 0$ 时刻开始的可能数据序列所产生的相位变化。

由于 $g(t)$ 是矩形脉冲, 所以此时的相位变化轨迹是分段线性的折线。如果利用

连续的成型函数，如升余弦波形的成型脉冲，则可以使相位轨迹更加平滑。

在 CPFSK 方式中，如果在每个码元内的调频指数 h 都是一个常数，则这种连续相位的频移键控称为单模 CPFSK。如果在每个码元内的频偏或 h 不是一个常数而是随码元不同而周期地改变，则称这种调制方式为多模 CPFSK(MA-CPFSK)。

对 CPFSK 信号的解调，不一定在收到某一码元时就立即做出判决，还可以在观察后续几个码元之后，再对这一码元进行判决。这种方式称为延迟判决，目的是提高判决时的可靠性。

9.3.2 最小频移键控 (MSK)

最小频移键控 (MSK) 是调频指数 $h = 0.5$ 的连续相位频移键控方式，是 FSK 方式的一种改进形式。在 FSK 方式中每一个码元的频率不变或者跳变某一个固定值。当相邻码元对应的频率跳变时，一般来说，相位是不连续的，因而 FSK 信号占据较宽的带宽。而最小移频键控 (MSK) 是保持相位连续的一种特殊频移键控形式。

MSK 信号通常可表示为

$$s(t) = \cos \left[\omega_0 t + a_i \frac{\pi}{2T} t + \varphi_i \right] \\ (i-1)T \leq t \leq iT \quad i = 1, 2, 3L \quad (9-3-6)$$

式中， ω_0 为载波中心频率； T 为数据码元宽度； a_i 为第 i 个数据信号 (取值 $a_i = \pm 1$)； φ_i 为相位常数，在码元宽度 T 内保持不变。

从式 (9-3-6) 中看出，当 $a_i = 1$ 时，MSK 信号频率为 $f_1 = f_0 + \frac{1}{4T}$ ；当 $a_i = -1$ 时 MSK 信号频率为 $f_2 = f_0 - \frac{1}{4T}$ 。

频移键控信号的调制指数定义为： $h = (f_1 - f_2) T$ ，其中 f_1 和 f_2 分别为对应于二进制频移键控信号两种符号的频率。显然，MSK 信号的调制指数 $h = 0.5$ 。由于一般移频键控信号的调制指数都大于 0.5，所以称 $h = 0.5$ 的 MSK 为最小移频键控方式。

由式 (9-3-6) 可得到 MSK 信号的相位函数为

$$\phi(t) = \phi_i + a_i \frac{\pi}{2T} t \quad (i-1)T \leq t \leq iT \quad (9-3-7)$$

为了满足码元转换时相位连续，必须保证第 i 个码元的起始相位等于第 $(i-1)$ 个码元的终了相位。所以，相位常数取值必须满足下式

$$\phi_i = \phi_{i-1} + a_{i-1} \frac{\pi}{2} = \phi_{i-1} + \begin{cases} \frac{\pi}{2} & a_{i-1} \text{ 为 } +1 \\ -\frac{\pi}{2} & a_{i-1} \text{ 为 } -1 \end{cases} \quad (9-3-8)$$

由此可见，在每个码元的时间间隔内，MSK 信号的相位必须准确地增加或减小 $\frac{\pi}{2}$ 。

设 $t=0$ 时，初相 $\phi_0=0$ ，在输入信号序列为 $+1-1-1+1+1+1-1+1$ 的条件下，式 (9-3-7) 所表示的 $\phi(t)$ 和式 (9-3-8) 所表示的初相如图 9-3-1 所示。

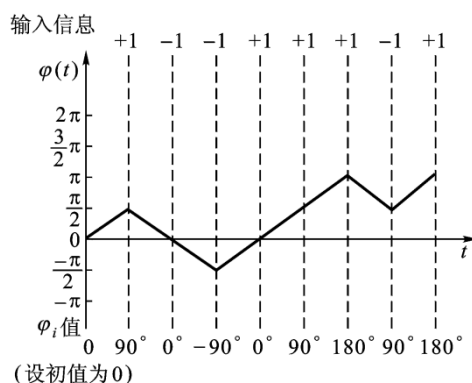


图 9-3-1 MSK 信号的相位变化示例

将 MSK 的信号表达式 (9-3-7) 展开，以便找到 MSK 信号的产生方法。

$$\begin{aligned} s(t) &= \cos \left[\omega_0 t + a_i \frac{\pi}{2T} t + \phi_i \right] \\ &= \cos \phi_i \cos \frac{\pi t}{2T} \cos \omega_0 t - a_i \sin \phi_i \sin \frac{\pi t}{2T} \cos \omega_0 t \\ &\quad - a_i \cos \phi_i \sin \frac{\pi t}{2T} \sin \omega_0 t - \sin \phi_i \cos \frac{\pi t}{2T} \sin \omega_0 t \quad (i-1)T \leq t \leq iT \quad (9-3-9) \end{aligned}$$

由式 (9-3-9) 看出，MSK 信号可用正交载波调制的方法产生。由式 (9-3-9) 可以得到产生 MSK 信号的方框图，如图 9-3-2 所示。

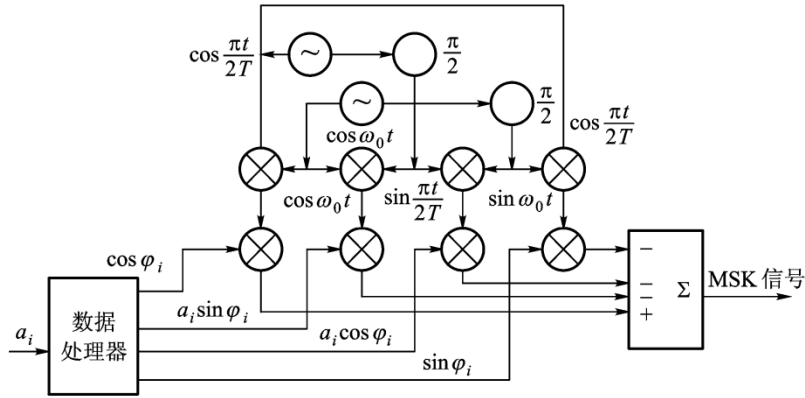


图 9-3-2 MSK 调制方框图

MSK 信号的解调一般采用最佳相干解调方式，如图 9-3-3 所示。图中两路正交参考载波与接收信号相乘，再对两路积分器的输出在 $0 < t < 2T$ 的时间间隔内进行交替判决，最后恢复原数据。

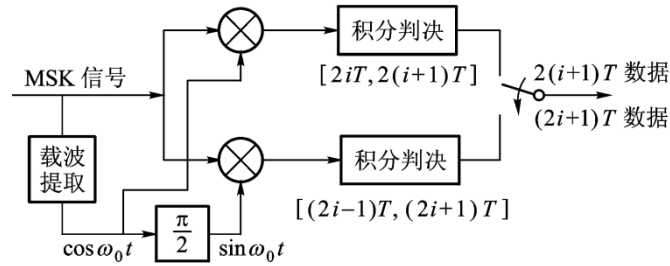


图 9-3-3 MSK 解调方框图

MSK 解调器采用延迟判决法。下面举例说明在 $(0, 2T)$ 内判决一次的过程。设 $(0, 2T)$ 时间内 $\phi(0) = 0$ ，则 MSK 的 $\phi(t)$ 的变化规律可用图 9-3-4(a) 表示。在 $t = 2T$ 时刻， $\phi(t)$ 的可能相位为 $\pm\pi, 0$ 。若信号 $\cos[\omega_0 t + \phi(t)]$ 与相干载波 $\cos\left(\omega_0 + \frac{\pi}{2}\right)$ 相乘，则输出为

$$\cos[\omega_0 t + \phi(t)] \cos\left(\omega_0 + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left[\phi(t) - \frac{\pi}{2}\right] + \text{频率为 } 2\omega_0 \text{ 项} \quad (9-3-10)$$

若用低通滤波器（或积分器）输出第一项，则为

$$U(t) = \cos\left[\phi(t) - \frac{\pi}{2}\right] = \sin \phi(t) \quad 0 \leq t \leq 2T \quad (9-3-11)$$

由图 9-3-4(a)可知，当输入信号为+1+1或+1-1时， $\sin \phi(t)$ 为正；当输入数据为-1-1或-1+1时， $\sin \phi(t)$ 为负值。 $U(t)$ 的变化过程如图 9-3-4(b)所示。

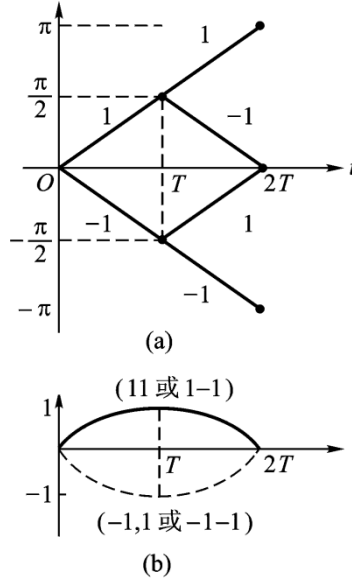


图 9-3-4 MSK 码元判决示意图

由图 9-3-4(b)看出，当判决时刻 $\sin \phi(t)$ 为正值时，可知道这两个码元的数字信息不是+1+1，就是+1-1。从而判决第一个码元为+1，后一个码元待下一次判决。若 $\sin \phi(t)$ 为负值，则可判决第一个码元为-1。这种方法利用了后一码元的条件来判决前一码元，使系统的可靠性增加了。在上面所讲的例子中，是在 $(0, 2T)$ 内判决，即在偶数码元之间判决。若在奇数个码元间，即在 $[(2i-1)T, (2i+1)T]$ 内判决，则由另一路相乘积分判决器完成。所以，判决是在偶数码元间和奇数码元间交替完成的。

对于 MSK 系统的性能，可以证明，相干解调时系统的误码率为

$$P_e = \frac{1}{2}(1 - \operatorname{erf} \sqrt{r}) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \sqrt{r} \quad (9-3-12)$$

由式 (9-3-12) 看出，MSK 相干解调时的抗噪声性能与 2PSK 系统相同，具有最优的抗干扰性能。

MSK 信号的功率谱密度为

$$S(f) = 8T(1 + \cos 4\pi\Delta f T) / \pi^2 (1 - 16\Delta f^2 T^2)^2 \quad (9-3-13)$$

式中, $\Delta f = f - f_0$ 。由式 (9-3-13) 看出, 在远离中心频率处, MSK 信号的功率谱密度旁瓣峰值按频率的 4 次幂衰减, 而振幅键控和相移键控信号的功率谱密度旁瓣按频率的 2 次幂衰减。显然, MSK 的频谱非常集中, 带外功率很小。因此, MSK 方式的频谱利用率较高, 同时对相邻信道的干扰较小。

综上所述, MSK 的频带利用率优于 2FSK 及 2PSK, 它的抗噪声性能相当于 2PSK, 而且它的同步恢复也较方便。因此, MSK 方式在实际系统中得到广泛的重视和应用。

9.3.3 平滑调频 (TFM)

前面介绍的 QPSK 及 MSK 信号都是一种恒定包络的信号, 在频带利用率和功率效率方面, 它们是一种较好的折衷调制方式。但它们的带外功率辐射仍较大, 在有些场合不能满足要求。为此, 人们提出一种称为相关相位键控 (Cor-PSK) 的新的调制方式。这种调制方式具有信号包络恒定、频谱主瓣窄及带外辐射低等特点。它采用了部分响应技术, 在一组码元之间引入了一定的相关性, 从而使信号的频谱特性得以改善, 同时由于信号的相位连续, 相位轨迹平滑, 大大减小了信号的带外辐射。

根据相关编码输入和输出电平数的不同, 部分响应编码的规则也不一样, 因而产生了不同类型的相关相位键控方式。其中一种类型称为平滑调频 (Tamed FM, TFM) 方式, 记为 Cor-PSK [2-5, $(1+D)^2$]。这里 $(1+D)^2$ 为部分响应编码多项式; 2-5 表示编码器输入数据 a_i 为二电平信号, 而编码器输出数据 b_i 为 5 电平信号, 相关编码式为

$$b_i = a_{i-1} + 2a_i + a_{i+1} \quad (9-3-14)$$

定义在一个码元符号间隔内的相移 $\Delta\varphi_i$ 为

$$\Delta\varphi_i = \varphi[(i+1)T] - \varphi(iT) = b_i \frac{2\pi}{n} \quad (9-3-15)$$

式中, n 为一个固定的正整数, 它是信号可能的相位数。对 TFM 信号来说, $n=8$ 。

设 a_i 取 ± 1 双极性, 而 b_i 取值极性对称, 则式 (9-3-14) 中 b_i 可写为

$$b_i = (a_{i-1} + 2a_i + a_{i+1})/2 \quad (9-3-16)$$

这时 b_i 取值为 0, ± 1 , ± 2 。将式 (9-3-16) 代入式 (9-3-15) 中, 有

$$\Delta\varphi_i = \frac{\pi}{4} \left[\frac{a_{i-1}}{2} + a_i + \frac{a_{i+1}}{2} \right] \quad (9-3-17)$$

由式 (9-3-17) 可知, TFM 信号在各码元内的相位变化是不均匀的, 其变化的值可以是 0、 $\pm\pi/4$ 和 $\pm\pi/2$ 。由式 (9-3-17) 不难看出, TFM 信号相位变化的规律为: 当连续三个数据交替变化时, 信号相位保持不变; 当连续三个数据极性相同时, 信号相位变化 $\pi/2$; 当连续三个数据为 $++-$ 、 $--+$ 、 $+-$ 和 $-++$ 时, 信号相位变化均为 $\pi/4$ 。图 9-3-5 中给出了信号相位与数据变化的关系。由图看出, 在码元转换点处, TFM 信号的相位变化相当平滑。因此, TFM 信号的频谱特性非常理想, 其主瓣窄且带外衰减比 MSK 信号快。图 9-3-5 中为了便于比较, 还画出 MSK 信号的相位变化。图 9-3-6 中给出了 TFM 信号、MSK 信号及 QPSK 信号的功率谱。由图看出, 当 $|f - f_0| > f_T$ (其中, f_0 和 f_T 分别为载波频率和码元速率) 时, TFM 信号的功率谱衰减在 60dB 以上, 比 MSK 和 QPSK 优越得多。

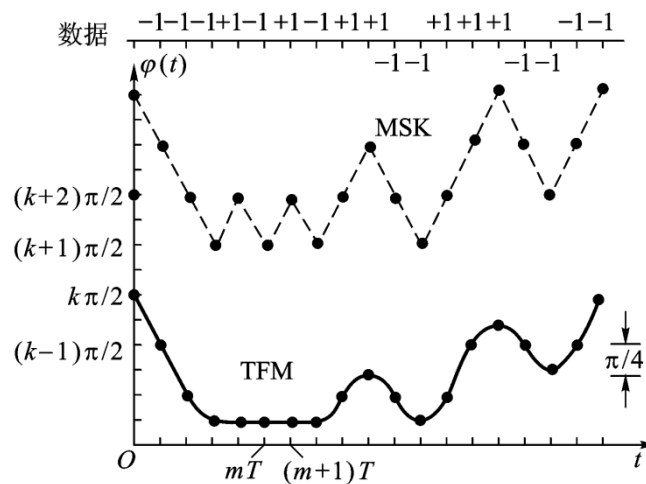


图 9-3-5 MSK 和 TFM 信号的相位轨迹

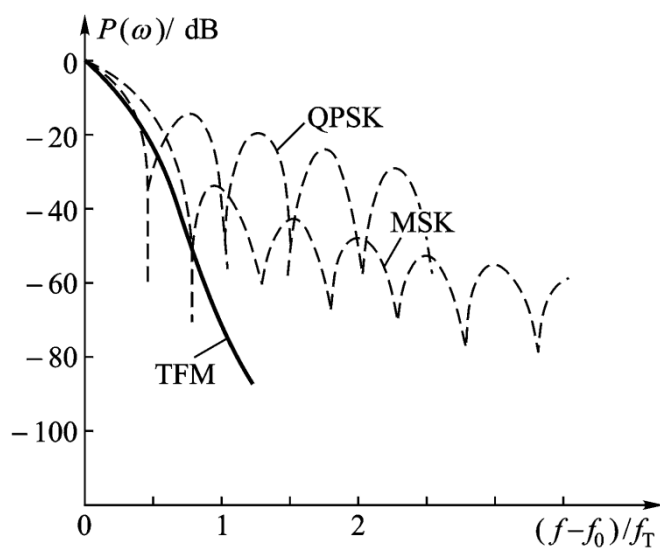


图 9-3-6 TFM 和 MSK 信号的功率谱

理论上已经证明，在理想情况下，TFM 系统误码性能仅比 QPSK 系统的性能恶化 1dB 左右。所以 TFM 方式在有效性和可靠性上都具有良好的性能。

TFM 信号的产生可以用直接调频法或正交调幅的方法实现。TFM 的解调一般采用正交相干解调方式。如果系统在发端采用差分编码，则在接收端应采用相应的译码。

9.4 高斯最小频移键控（GMSK）

高斯最小频移键控（GMSK）是移动通信系统中采用的一种调制方式。由于在移动通信系统中，频率资源非常紧张，信道带宽受限，因此对信号的带外辐射功率的限制十分严格，以避免对相邻信道产生干扰。MSK 信号虽然具有恒定的幅度及功率谱旁瓣衰减较快的特点，但仍不满足移动通信系统的要求。

高斯最小频移键控（GMSK）就是针对 MSK 方式的不足而提出的。GMSK 是在 MSK 调制器前加入一高斯低通滤波器来实现的，即信号在进行 MSK 调制之前，先通过高斯低通滤波器滤波，如图 9-4-1 所示。图中的高斯低通滤波器应满足下列要求：

- (1) 带宽窄，且具有锐截止特性，以抑制高频分量；
- (2) 冲激响应过冲量要小，以防止产生过大的瞬时频偏；

(3) 冲激响应曲线下的面积保持不变(对应于 $\pi/2$ 相移), 以使调频指数为 1/2。

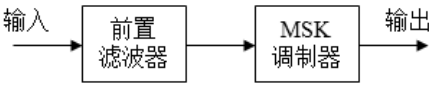


图 9-4-1 GMSK 调制原理方框图

图 9-4-2 给出了 GMSK 信号的功率谱密度。图中横坐标为归一化频率 $(f - f_0)T$ (其中 f_0 为载波频率, T 为码元宽度), 纵坐标为功率谱密度, 参变量 B_bT 为高斯低通滤波器的归一化 3dB 带宽 B_b 与码元宽度 T 的乘积。当 $B_bT > 1$ 时, 表明高斯低通滤波器的带宽大于数据信号的带宽, B_bT 值越大, 滤波器的作用越弱。当 $B_bT = \infty$ 时, 相当于未加滤波器, 这时的曲线为 MSK 信号的功率谱密度。当 $B_bT < 1$ 时, 滤波器的作用明显。 B_bT 的值越小, 表明滤波器的带宽越窄, 已调波的高频滚降就越快, 频谱的主瓣也越小。随着 B_bT 值的减小, GMSK 的频谱变得越来越紧凑, 但误码性能也将变差。通常 GMSK 选择 $B_bT = 0.20 \sim 0.25$ 的高斯低通滤波器, 这时 GMSK 的频谱对邻道的干扰小于 -60 dB, 但误码性能下降并不严重。

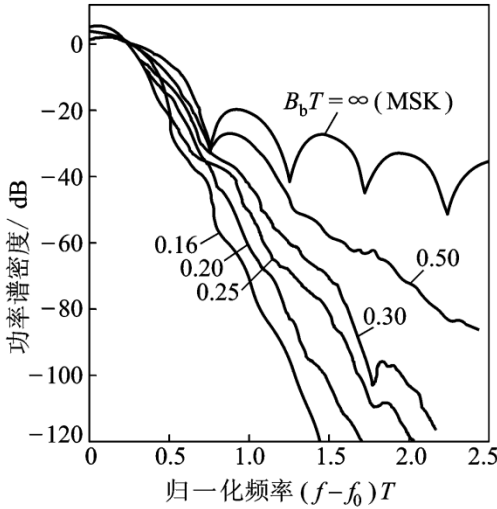


图 9-4-2 GMSK 信号的功率谱密度

9.5 正交频分复用（OFDM）

第 8 章的基本数字调制方式以及本章前几节讨论的改进型数字调制方式都是单载波调制，也就是用基带信号数据流去调制单一的正弦波。还有另外一类调制方式是将传输比特流分成多个子比特流，再调制到不同的子载波上并行传输，这种传输方式称为多载波调制。第 5 章中讨论的频分复用（FDM）就是多载波调制。

对于单载波调制系统，之前的章节主要分析了加性噪声对误码性能的影响，而没有考虑衰落和码间串扰。事实上，对于移动通信系统，衰落是影响误码性能的主要因素之一。基于多径在空间的干涉原理，信号衰落的强度跟载波频率有关。当信号带宽较窄时，各频率分量经历的衰落差别不大，接收信号波形无明显变化。当信号带宽较宽时（大于信道的相干带宽），衰落会造成不同频率分量产生差异较大的幅度相位变化，使信号波形严重失真，这种现象反映到时域就是码间串扰。可以说，衰落和码间串扰会限制数字调制信号的带宽，制约系统的最大传输速率。

正交频分复用（OFDM）技术是对抗频率选择性衰落、有效消除码间串扰的一种多载波调制技术，非常适合于高速率的宽带传输。它是一种特殊的多载波调制技术，其基本思想是将高速的数据流调制到多个正交的子载波上，形成并行传输的多个低速数据流，具有较高的频带利用率，并通过引入循环前缀（cyclic prefix, CP）消除码间串扰。本节将讨论 OFDM 技术的基本原理、实现方法及特性。

9.5.1 OFDM 基本原理

在具体讨论 OFDM 之前，首先考虑基本的多载波调制系统，其发射端原理框图见图 9-5-1。图中，输入端的信息速率为 R_b ，符号间隔为 $T_b = 1/R_b$ 。通过串并转换器将数据流划分为 N 个并行的子数据流，符号速率降为 R_b/N ，符号间隔为 $T_s = N/R_b = NT_b$ ， T_s 也称为码元持续期。每个子数据流分别对各自的子载波进行 BPSK 调制， A_k 和 $f_k, k = 0, 1, \dots, N-1$ 分别为第 k 路子载波的传输码元和频率， $g(t)$ 为脉冲成形函数。经过 N 路合并，多载波调制系统的发射信号可以表示为

$$s(t) = \sum_{k=1}^N s_k(t) = \sum_{k=1}^N A_k g(t) \cos(2\pi f_k t + \varphi_k) \quad (9-5-1)$$

式中， φ_k 为第 k 路子载波的初始相位。式（9-5-1）也可以表示为如下的解析形式

$$s(t) = \sum_{k=1}^N A_k(t) e^{j(2\pi f_k t + \varphi_k)} \quad (9-5-2)$$

式中， $A_k(t) = A_k g(t)$ 为第 k 路子载波上的复输入信号。

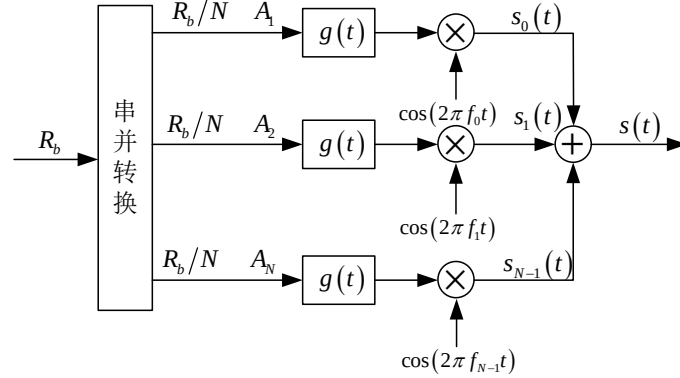


图 9-5-1 多载波调制系统发射框图

为了使 N 路子载波在接收端可以完全分离，传统的多载波调制系统（FDM）令每个子信道的频谱不重叠，且留有一定的保护间隔 B_g 来防止各个子信道之间的串扰，如图 9-5-2(a) 所示，并在接收端使用 N 个对应的解调器。OFDM 技术允许各个子信道有 50% 的频谱交叠，因而可以极大地提升频谱利用率，如图 9-5-2(b) 所示。

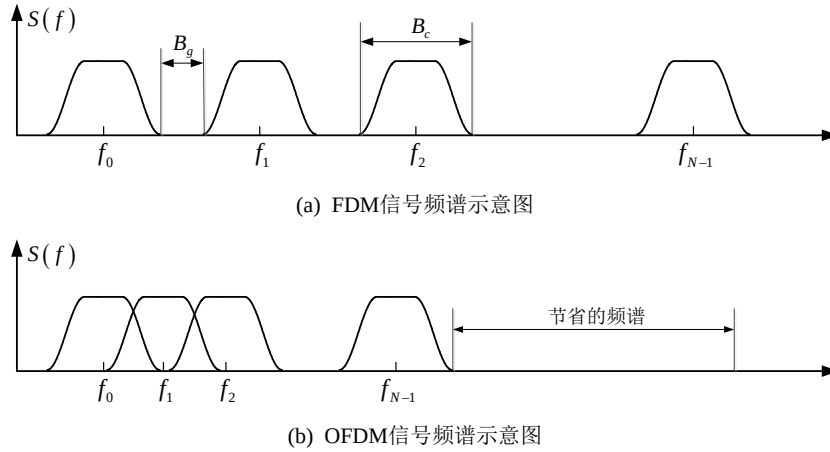


图 9-5-2 多载波调制频谱示意图

OFDM 在频谱交叠的情况下要分离多个子信道，则要求各个子载波满足正交条件。在码元持续期 T_s 内任意两个子载波都正交的条件是

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} \cos(2\pi f_l t + \varphi_l) \cos(2\pi f_m t + \varphi_m) dt = 0 \quad (9-5-3)$$

$$\forall l, m \in \{0, 1, \dots, N-1\}, l \neq m$$

式 (9-5-3) 可以改写为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2T_s} \int_0^{T_s} \cos[2\pi(f_l + f_m)t + \varphi_l + \varphi_m] dt \\ & + \frac{1}{2T_s} \int_0^{T_s} \cos[2\pi(f_l - f_m)t + \varphi_l - \varphi_m] dt = 0 \end{aligned}$$

积分后可得

$$\begin{aligned} & \frac{\sin[2\pi(f_l + f_m)T_s + \varphi_l + \varphi_m]}{2\pi(f_l + f_m)} + \frac{\sin[2\pi(f_l - f_m)T_s + \varphi_l - \varphi_m]}{2\pi(f_l - f_m)} \\ & - \frac{\varphi_l + \varphi_m}{2\pi(f_l + f_m)} + \frac{\varphi_l - \varphi_m}{2\pi(f_l - f_m)} = 0 \end{aligned} \quad (9-5-4)$$

满足式 (9-5-4) 中等号成立的条件是 $(f_l \pm f_m)T_s$ 均为整数。令 $(f_l + f_m)T_s = i$, $(f_l - f_m)T_s = j$, 其中 i 和 j 均为整数, 可解出

$$f_l = (i + j)/2T_s, \quad f_m = (i - j)/2T_s \quad (9-5-5)$$

式 (9-5-5) 表明对于任意的子载波 f_k , 需满足是 $1/2T_s$ 的整数倍。两个子载波间的间隔为

$$\Delta f = f_l - f_m = j/T_s \quad (9-5-6)$$

则满足各个子载波正交性的条件可归纳为

$$f_k = n/2T_s, \quad \Delta f_{min} = 1/T_s \quad (9-5-7)$$

当满足式 (9-5-7) 的条件时, 可保证携带于不同子载波上的信息彼此之间互不影响。这种正交性是子载波在时域上的正交性, 所有的子载波都是同一个基率 $1/T_s$ 的倍数, 任意两个子载波在一个码元持续期上的内积为零。

依照式 (9-5-7) 的正交性条件, 取 $f_k = 1/T_s, 2/T_s, \dots, N/T_s$, 并代入式 (9-5-1), 可得 OFDM 系统的发射信号表达式为

$$s(t) = \sum_{k=1}^N A_k g(t) \cos(2\pi k t / T_s + \varphi_k)$$

$g(t)$ 一般采用矩形脉冲成形, 它能保证子载波信号的正交性, 避免子载波间干扰。矩形脉冲成形的子载波频谱是 sinc 函数, OFDM 系统发射信号的频谱如图 9-5-3 所示。

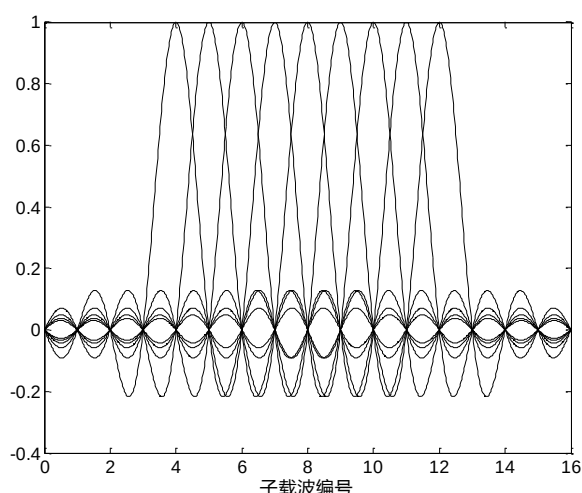


图 9-5-3 OFDM 系统中子载波的频谱（矩形脉冲成型）

图 9-5-3 中，各相邻子载波的频率间隔等于最小容许间隔 $\Delta f = 1/T_s$ ，各路子载波的频谱重叠，但是实际上在一个码元持续时间内它们是正交的，在接收端可以很容易地利用正交特性将各路子载波分离开。由于各子信道是相互独立的，因此其统计特性是独立的，也就是说每个子信道可独立地传送具有不同星座图的信息。因此，OFDM 的各个子载波可以具有不同的调制制度，从而得到不同的信息传输速率，并且可以自适应地改变调制制度以适应信道特性的变化。

同频分复用的思想类似，OFDM 调制把数据流串并转换为 N 路速率较低的子数据流，用它们分别去调制 N 路正交的子载波后再进行传输。因子数据流的传输速率是原来的 $1/N$ ，即符号周期扩大为原来的 N 倍，可以远远大于信道的最大延迟扩展。因此，OFDM 具有较强的抗多径衰落和抗脉冲干扰的能力，特别适合高速数据传输。目前，人们已不再严格区分 OFDM 与 MC，而是将它们彼此视为同义词。

9.5.2 OFDM 的实现

为了实现 OFDM 调制的基带数字处理，首先要对 OFDM 信号的复包络进行采样，称为离散时间信号。对式 (9-5-2) 进行采样，可得采样的基带 OFDM 符号

$$s\left(n \frac{T_s}{N}\right) = \sum_{k=1}^N A_k \exp\left(j2\pi k \frac{1}{T_s} \cdot n \frac{T_s}{N}\right) = \sum_{k=1}^N A_k \exp(j2\pi nk/N) \quad (9-5-8)$$

由于各个子载波对于任意的初始相位均保持正交，因此式 (9-5-8) 中省略了初始相位 φ_k 。通过观察，公式 (9-5-8) 实际上是发射符号 $\{A_k\}$ 的离散傅里叶逆变换

(IDFT)，可以通过快速傅里叶变换（FFT）来提升运算效率。同理，接收端亦可采用 DFT 操作来实现接收信号的解调。图 9-5-4 为典型的 OFDM 系统框图。

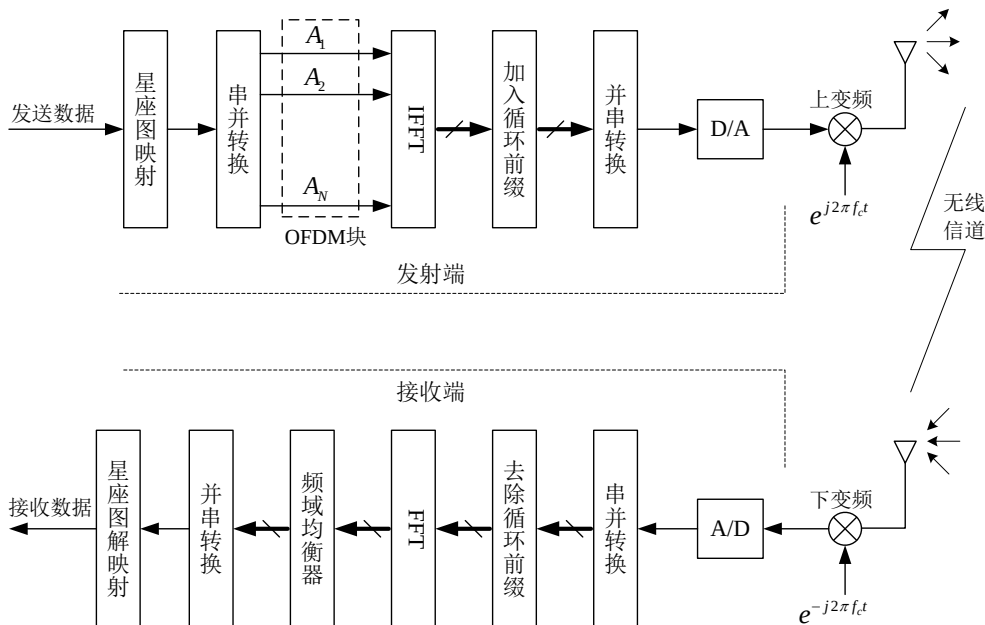


图 9-5-4 OFDM 系统原理框图

由于信道的延迟特性，导致接收到的 OFDM 符号不仅与当前接收的符号有关，还与上一个或若干个 OFDM 符号有关，这样，符号间干扰就产生了。为了消除符号间干扰，可以在每个 OFDM 符号之间插入保护间隔（guard interval, GI），其保护间隔的长度一般大于无线信道的最大延迟扩展，即在 N 个数据组成的块后或前加入 M 个数据的保护间隔。最常见的方法是将 N 个数据的后面 M 个拷贝到数据块的前面，这种保护间隔称为循环前缀（CP），其基本原理如图 9-5-5 所示。

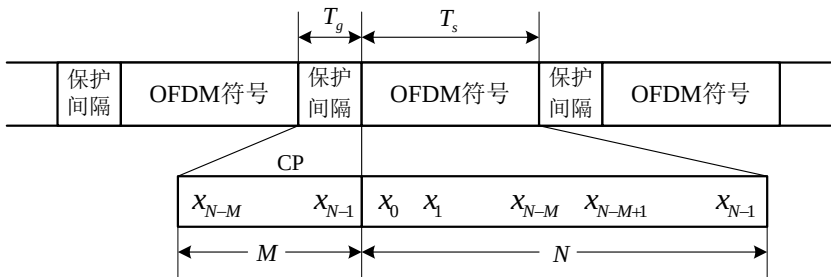


图 9-5-5 插入循环前缀的示意图

保护间隔也可选择插入 M 个零的方式。在实际应用中通常采用循环前缀的主要原因是，加入 CP 可以在 FFT 运算长度内保持发送信号的相位连续，保证了子载波间的正交性。下面将通过 OFDM 信号的矩阵表示来分析循环前缀是如何保证

OFDM 系统载波间的正交性。

9.5.3 OFDM 信号的矩阵表示

在进行本小节分析前，首先要了解平衰落和频率选择性衰落这两个概念。若发射信号是频率为 f_c 的未调制正弦载波，经过无线信道的时变多径传输会带来接收信号幅度的起伏变化（瑞利分布或莱斯分布等），一般称这种现象为信号衰落。 f_c 不同时，观察到的衰落可能不同。这样，根据已调信号带宽的不同对信道进行分类：窄带信号经过信道传输时，所有频率分量有相同的衰落，称为平坦衰落（或平衰落）；宽带信号经过信道传输时，不同的频率分量会经历不同的衰落，称为频率选择性衰落。一般来讲，数字调制信号的带宽越小，则经过多径信道传输后，在信号带宽内的不同频率分量的幅度相关性越大，近似于平衰落。平衰落对接收信号波形无明显影响，码间串扰可以忽略；反之，当数字调制信号的带宽越大时，信号带宽内不同频率分量通过信道传输时会受到差异越大的衰落。这种频率选择性衰落使信号中的不同频率分量产生不同的幅度变化，造成接收信号波形严重失真，引起码间干扰，进而产生误码。

OFDM 信号是一个典型的宽带信号，经过无线传输，其接收信号将经历较严重的频率选择性衰落。下面具体讨论循环前缀对频率选择性衰落的作用。

考虑一个离散时间等效基带信道，其有限长冲激响应为 $h_n = \{h_0, h_1, \dots, h_L\}$ ，其中 L 为信道的最大时延扩展。为了消除码间串扰，循环前缀的长度 M 应不小于 L 。则 OFDM 接收机接收到的信号 y_n 为

$$y_n = x_n * h_n + \omega_n \quad (9-5-9)$$

式中“*”表示卷积， ω_n 表示接收端噪声。这里的序列 x_n 是加入循环前缀扩展得到的。将式（9-5-9）展开为矩阵形式可表示为

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_L & L & h_1 & h_0 & 0 & L & 0 \\ 0 & h_L & L & h_1 & h_0 & 0 & M \\ M & 0 & 0 & L & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 & h_L & L & h_1 & h_0 \end{bmatrix}_{N \times (N+L)} \begin{bmatrix} x_{N-L} \\ M \\ x_{N-1} \\ x_0 \\ M \\ x_{N-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_0 \\ M \\ \omega_{N-1} \end{bmatrix} \quad (9-5-10)$$

由于信道存在多径时延,输出符号不仅受当前发送的 OFDM 符号 $[x_0, \dots, x_{N-1}]^T$ 的影响,还要受之前的 L 个信息比特的影响,这部分恰好是循环前缀,用 $[x_{N-L}, \dots, x_{N-1}]^T$ 表示。两者合并构成了 $(N+L) \times 1$ 维的 OFDM 输入信息序列 $[x_{N-L}, \dots, x_{N-1}, x_0, \dots, x_{N-1}]^T$ 。接收序列 $\{y_{N-L}, \dots, y_{N-1}\}$ 受到了前一数据块的 ISI 影响,而且恢复数据也不需要,故而在接收端被去掉。式(9-5-10)用矢量形式可表示为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \quad (9-5-11)$$

式中, $\mathbf{H}$ 为 $N \times (N+L)$ 维的线性信道矩阵。

合并式(9-5-10)中输入序列 x_n 中循环前缀和数据相同的部分,可等价于

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ \mathbf{M} \\ y_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_0 & 0 & L & 0 & h_L & L & h_1 \\ h_1 & h_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{M} \\ \mathbf{M} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & h_L \\ h_L & L & h_1 & h_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_L & L & h_1 & h_0 & 0 & \mathbf{M} \\ \mathbf{M} & 0 & 0 & \mathbf{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 & h_L & L & h_1 & h_0 \end{bmatrix}_{N \times N} \begin{bmatrix} x_0 \\ \mathbf{M} \\ x_{N-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_0 \\ \mathbf{M} \\ \omega_{N-1} \end{bmatrix} \quad (9-5-12)$$

式(9-5-12)也可用矢量形式表示为

$$\mathbf{y} = \tilde{\mathbf{H}}\mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \quad (9-5-13)$$

式中, $\tilde{\mathbf{H}}$ 为 $N \times N$ 维的循环信道矩阵,是正规矩阵。式(9-5-12)说明,通过插入循环前缀,信道可以从线性卷积变为循环卷积,OFDM 的接收序列等价于

$$y_n = x_n \otimes h_n + \omega_n \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (9-5-14)$$

式中, $\otimes$ 表示循环卷积。根据 DFT 的时域卷积定理,式(9-5-14)经过 FFT 后可以得出如下的乘积关系

$$\mathbf{Y}_n = \mathbf{X}_n \cdot \mathbf{H}_n + \mathbf{W}_n \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

式中, $\mathbf{Y}_n = \text{DFT}\{y_n\}$, $\mathbf{X}_n = \text{DFT}\{x_n\}$, $\mathbf{H}_n = \text{DFT}\{h_n\}$, $\mathbf{W}_n = \text{DFT}\{\omega_n\}$ 。即通过上述处理后,可将具有时延扩展的频率选择性衰落信道转换为相互独立的具有平坦衰落特性的多个并行独立的子信道。

通过上面讨论可知,在 OFDM 系统中,通过加入循环前缀和控制循环前缀的长度,可以完全消除 OFDM 符号间干扰和子信道间的干扰。但是,接收端接收的信号在去除循环前缀后、做 DFT 之前,仍然存在帧内的干扰,即各个子载波上的

畸变。因此，通过 DFT 解卷积后，还必须进行均衡处理。但此时的均衡为频率域的一阶均衡，实现较为简单。

9.5.4 OFDM 的特点和应用

在工程应用中，由无线通信传播环境得到信道的统计参量 σ_τ 后，再根据具体的通信质量要求，选取合适的数字调制信号的符号间隔 T ，以确保在数字调制信号带宽($B \approx 1/T$)内近似为平衰落。如果无法保证这一点，就需要采用均衡等措施来减小码间干扰。这样一来，因受到多径信道时延扩展的影响，为避免码间干扰，数字调制信号的最大符号速率受到很大限制。OFDM 技术是对抗频率选择性衰落、有效消除码间串扰的一种多载波调制技术，非常适合于高速率的宽带传输。它既是一种调制技术，也可视为一种复用方式。其最大的优点是，发射和接收端可以用 IDFT 和 DFT 来执行。概况起来，OFDM 系统主要有如下优点：

(1) 能够有效克服频率选择性衰落，消除 ISI 对系统性能的影响。

(2) 结构简单，实现复杂度低。在 OFDM 系统的接收端，由于各子信道彼此相关且具有频率平衰落特性，因此对每个子信道而言，一阶均衡即可实现数据的检测，从而避免了单载波系统中复杂的时域均衡问题。此外，随着数字信号处理器的发展，DFT/FFT 算法能够以较高的效率实现。

(3) 多子信道正交的结构更易于和一些高级信号处理方法结合。由于 OFDM 技术是一种并行的频率域发送技术，各个子载波上的发送可以独立进行，这就使得发射机可以针对每个子信道的具体情况，对所采用的调制方式、发射功率等进行灵活的调整，并且互相之间不会产生影响。目前，已有大量自适应调制、功率分配和发射/接收分集策略被应用于 OFDM 系统，以进一步提升发射效率，更高效地利用频谱资源。

然而，在具有上述优势的同时，OFDM 技术也存在一些缺点和不足：

(1) 对频率偏移极为敏感。频域分子信道发送数据的本质，使得 OFDM 系统对频率偏移和相位噪声更加敏感。由收发信机晶振频率失配造成的载波频率偏移 (Carrier Frequency Offset, CFO) 或由终端移动性引起的多普勒频移 (Doppler Shift) 都会破坏各子载波间的正交性，从而产生子载波间干扰，使系统性能恶化，产生误码率平台效应。

(2) 存在较高的峰均功率比 (Peak-to-Average Power Ratio, PAPR)。OFDM 符号是由多个独立的子载波上的信号叠加而成, 若多个子载波上的信号同相叠加, 会使得合成符号具有较大的功率, 而发送符号的平均功率将远小于最大功率值。这样, 为了保证接收信号不失真, 对系统功放的要求则会非常高。

目前, OFDM 已经较广泛地应用于非对称数字用户环路 (ADSL)、高清晰度电视 (HDTV) 信号传输、数字视频广播 (DVB)、无线局域网 (WLAN) 等领域, 并且开始应用于无线广域网 (WWAN) 和第四代蜂窝移动通信系统中。IEEE 的 5GHz 无线局域网标准 802.11a 和 2GHz~11GHz 的标准 802.16a 均采用 OFDM 作为它的物理层标准。欧洲电信标准化组织 (ETSI) 的宽带射频接入网 (BRAN) 的局域网标准也把 OFDM 定为它的调制标准技术。

以上简单介绍了几种改进型的数字调制方式。除此以外, 目前还有许多其它的改进形式。如正交部分响应调制 (QPR)、偏置正交相移键控 (OQPSK) 及 $\pi/4$ QPSK 调制等。由于篇幅所限这里不再介绍, 读者可参阅有关资料。

习题

9-1 假定图 E9-1 中信号点相应的符号是等概率的。

- ① 试证明图中的两个信号星座图具有相同的平均符号差错概率;
- ② 图中的两个星座图的平均能量分别是多少?

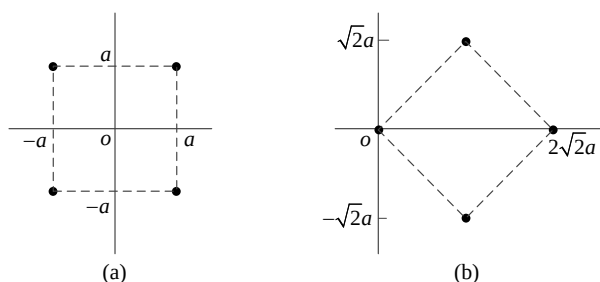


图 E9-1

9-2 给定 8PSK 与 8QAM 信号空间图如图 E9-2 所示。试问:

- ① 若 8QAM 信号空间图中两相邻矢量端点之间的最小欧式距离为 d , 其内、外圆半径 a 和 b 的值是多少?
- ② 若 8PSK 信号空间图中两相邻矢量端点之间的最小欧式距离为 d , 其半径 r

的值是多少？

③ 给定最小欧式距离 d ，记算并比较两种星座图的平均能量。

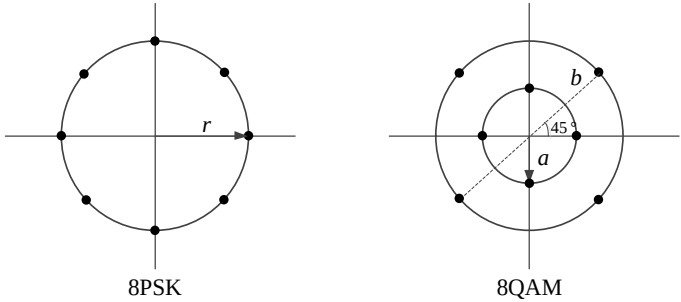


图 E9-2

9-3 题 9-2 中的信号空间图，其中每个信号矢量携带 3 个比特的二进制符号。

① 若调制器输入的信息速率 $R_b = 90\text{Mb/s}$ ，请求出 8PSK 和 8QAM 信号的符号速率 R_s 的值。

② 在给定 d 的条件下，比较 8PSK 和 8QAM 所需 E_b/N_0 的比值。

9-4 考虑正方形 16QAM 星座图，试推导 16QAM 信号的最大功率与平均功率之比。

9-5 两个通带数字传输系统分别使用 16PSK 与 16QAM 调制方式，如果都要求达到 10^{-5} 的平均符号差错概率。

① 试给出各自的 E_b/N_0 要求，比较两种信号的功率；

② 考虑正方形 QAM 星座图，比较两种信号的信号幅度特点。

9-6 在带宽为 25kHz 的无线信道上进行 40kbps 的数据传输，试问：具有最小能量的调制与解调方式与达到 10^{-5} 误比特率的 E_b/N_0 要求。

9-7 欲在带宽为 10MHz 的带通信道上传输 32Mbps 的数据，试给出系统设计，包括确定调制方式、滚降系数，并画出发射和接收框图。

9-8 输入的数据 $\{a_k\} = \{+1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, -1\}$ ，请给出 MSK 信号可能的相位轨迹线。

9-9 一个二进制数字序列的码元速率为 10kbps，采用 MSK 传输，如果载波为 5MHz，请给出 MSK 系统的参数。

① 传输码元 1 和 0 的频率；

② 系统传输带宽；

③ 给出传输信号的表达式。

9-10 如果 MSK 系统传输的二进制序列为 $\{a_n\}=11001000010$ ，请给出：

① 相应的正交支路和同相支路的基带波形；

② 相应的正交支路和同相支路的调制波形和叠加后的 MSK 信号波形；

③ 相应的相位路径网格图。

9-11 试根据 MSK 信号的功率谱密度表达式(9-3-13)证明，MSK 传输信号的第一个过零点带宽为输入基带信号速率的 1.5 倍。

9-12 设有一个 MSK 信号，其码元速率为 1000 Baud，分别用频率 f_0 和 f_1 表示码元“0”和“1”。若 $f_1 = 1250\text{Hz}$ ，试求其 f_0 应等于多少，并画出三个码元“101”的波形。

9-13 请说明恒包络调制和连续相位调制方式的优点。

9-14 与 MSK 信号的平均功率谱相比较，GMSK 信号平均功率谱的旁瓣随着频率偏离中心频率衰减的快，为什么？

9-15 简述 OFDM 系统的基本原理。

9-16 OFDM 相邻符号间插入循环前缀的目的是什么？

9-17 请解释频率选择性衰落信道的产生原因和对信号的影响。

9-18 某城市环境的均方根时延扩展 $\sigma_\tau = 3\ \mu\text{s}$ 。若要求传输 1.024 Mb/s 的数据，采用无线通信正交频分复用系统，其中每个子信道的调制方式为 16QAM，试求：

① 信道的相干带宽；

② 子载波数（取 N 是 2 的整数幂）；

③ 每个子载波的符号速率。

9-19 简述 OFDM 技术的优点和缺点。

9-20 参照 9.5.3 节中的内容，试推导 OFDM 采用在符号间补零的方式，如何才能实现频率平衰落。